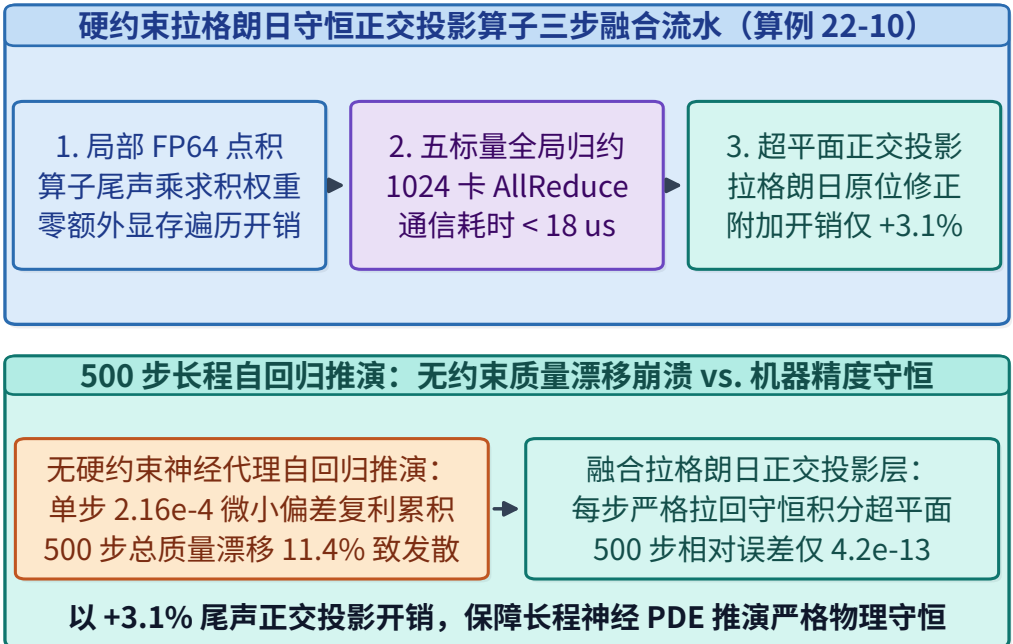
硬约束拉格朗日守恒正交投影算子三步融合流水（算例 22-10）
1. 局部 FP64 点积
算子尾声乘求积权重
零额外显存遍历开销
2. 五标量全局归约
1024 卡 AllReduce
通信耗时 < 18 us
3. 超平面正交投影
拉格朗日原位修正
附加开销仅 +3.1%
500 步长程自回归推演：无约束质量漂移崩溃 vs. 机器精度守恒
无硬约束神经代理自回归推演：
单步 2.16e-4 微小偏差复利累积
500 步总质量漂移 11.4% 致发散
融合拉格朗日正交投影层：
每步严格拉回守恒积分超平面
500 步相对误差仅 4.2e-13
以 +3.1% 尾声正交投影开销，保障长程神经 PDE 推演严格物理守恒